(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216744331 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122473825.3

(22)申请日 2021.10.14

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路511号

(72)发明人 马超

(51)Int.Cl.
F23D 14/02(2006.01)
F23D 14/46(2006.01)
F23D 14/48(2006.01)
F23D 14/64(2006.01)
F23D 14/70(2006.01)

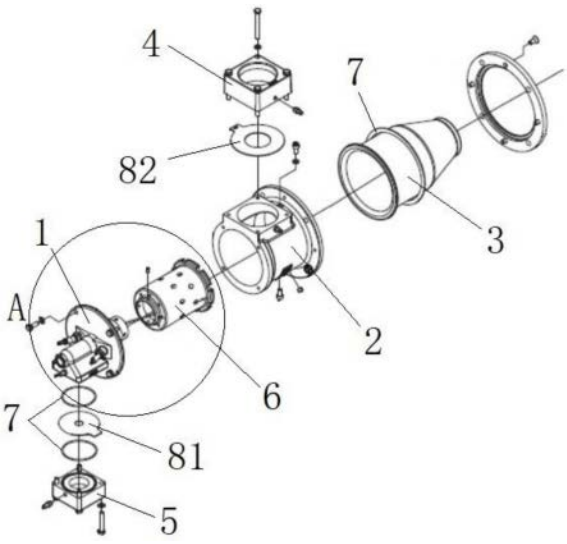
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

用于液体加热的浸没式燃烧器

(57)摘要

本实用新型属于燃烧装置技术领域，涉及一种用于液体加热的浸没式燃烧器，包括中空的壳体和设于所述壳体内部的烧嘴，所述壳体具有出口口径50-70mm的火焰喷射口，所述烧嘴具有与所述壳体共轴的筒形部，所述筒形部上均匀分布有若干直径3-5mm的预混孔，所述壳体的后部具有连通筒形部内侧的燃气进口，所述壳体的侧方设有连通所述筒形部外侧的空气进口，所述壳体上固定有一个插入所述烧嘴内部的火花塞。本燃烧器可以在燃气压力10-80千帕，助燃空气在20-100千帕的工况下稳定燃烧，也可以在炉膛或者加热管内压在20-60千帕的工况稳定运行加热。



CN 216744331 U

1.一种用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:包括中空的壳体和设于所述壳体内部的烧嘴,所述壳体具有出口口径50-70mm的火焰喷射口,所述烧嘴具有与所述壳体共轴的筒形部,所述筒形部上均匀分布有若干直径3-5mm的预混孔,所述壳体的后部具有连通筒形部内侧的燃气进口,所述壳体的侧方设有连通所述筒形部外侧的空气进口,所述壳体上固定有一个插入所述烧嘴内部的火花塞。

2.根据权利要求1所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述预混孔的轴线相对所述烧嘴的径向往出气方向偏转45°。

3.根据权利要求1所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述壳体还包括连接所述火焰喷射口进气一端的混气壳体和连接所述混气壳体另一端的进气壳体,所述烧嘴位于所述混气壳体内,所述混气壳体一侧设有空气端盖,所述空气进口位于所述空气端盖上;所述进气壳体上连接有燃气端盖,所述燃气进口位于所述燃气端盖上;所述壳体的部件的接触面间均设有高温密封垫圈。

4.根据权利要求3所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述烧嘴在远离所述进气壳体的一端设有与所述混气壳体内壁紧贴的裙边,所述烧嘴在靠近所述进气壳体的一端设有环形部和固定部,所述固定部固定于所述进气壳体上。

5.根据权利要求4所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述裙边的外缘绕轴均布有若干缺口。

6.根据权利要求4所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述环形部上绕轴均布有通气孔。

7.根据权利要求3所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述混气壳体与所述空气端盖之间以及所述进气壳体与所述燃气端盖之间夹持有四氟孔板。

8.根据权利要求1所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述壳体上设有位于所述火焰喷射口反向位置的视镜。

9.根据权利要求1所述的用于液体加热的浸没式燃烧器,其特征在于:所述壳体上固定有一个插入所述烧嘴内部的火焰探测器。

用于液体加热的浸没式燃烧器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧装置技术领域，特别涉及一种用于液体加热的浸没式燃烧器。

背景技术

[0002] 海水淡化、废水蒸发、液体加热等行业，都需要加热液体，可采用的方式有：

[0003] ①用锅炉产生蒸汽或者导热油通过换热器对液体进行导热加热；

[0004] ②用浸管式燃烧器明火烧内管壁加热；

[0005] ③用普通燃烧器通过明火烧锅底。

[0006] 以上方式热效率基本在60-80％左右。

[0007] 目前是用的一款工业燃烧器的烧嘴使用的压力普遍为10-20千帕，能耐受炉膛的压力一般在再3-5千帕，炉膛内压在10千帕左右就比较高了。如果想要在水深1-2米的水底放置一个L型的加热管，燃烧器在上面加热，烧嘴要在30-80千帕的高背压工况下顺利稳定的喷射火焰，并高温烟气由足够的压力能耐受水压，并从水底的加热管上的小孔喷出高温烟气来加热液体，目前市场上的烧嘴是很难做到的。

[0008] 需要一款能在管道里充分燃烧后的燃烧器的废气能有较高的压力从液体的盘管上的小孔直接通气，也就是能耐受水压，并能在1-2米的水底产生高压气泡的中高压燃烧器。

实用新型内容

[0009] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于液体加热的浸没式燃烧器，能够在较高压力下维持正常燃烧。

[0010] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种用于液体加热的浸没式燃烧器，包括中空的壳体和设于所述壳体内部的烧嘴，所述壳体具有出口口径50-70㎜的火焰喷射口，所述烧嘴具有与所述壳体共轴的筒形部，所述筒形部上均匀分布有若干直径3-5㎜的预混孔，所述壳体的后部具有连通筒形部内侧的燃气进口，所述壳体的侧方设有连通所述筒形部外侧的空气进口，所述壳体上固定有一个插入所述烧嘴内部的火花塞。

[0011] 具体的，所述预混孔的轴线相对所述烧嘴的径向往出气方向偏转45°。

[0012] 具体的，所述壳体还包括连接所述火焰喷射口进气一端的混气壳体和连接所述混气壳体另一端的进气壳体，所述烧嘴位于所述混气壳体内，所述混气壳体一侧设有空气端盖，所述空气进口位于所述空气端盖上；所述进气壳体上连接有燃气端盖，所述燃气进口位于所述燃气端盖上；所述壳体部件的接触面间均设有高温密封垫圈。

[0013] 进一步的，所述烧嘴在远离所述进气壳体的一端设有与所述混气壳体内壁紧贴的裙边，所述烧嘴在靠近所述进气壳体的一端设有环形部和固定部，所述固定部固定于所述进气壳体上。

[0014] 进一步的，所述裙边的外缘绕轴均布有若干缺口。

[0015] 进一步的,所述环形部上绕轴均布有通气孔。

[0016] 进一步的,所述混气壳体与所述空气端盖之间以及所述进气壳体与所述燃气端盖之间夹持有四氟孔板。

[0017] 具体的,所述壳体上设有位于所述火焰喷射口反向位置的视镜。

[0018] 具体的,所述壳体上固定有一个插入所述烧嘴内部的火焰探测器。

[0019] 本实用新型技术方案的有益效果是:

[0020] 本燃烧器可以在燃气压力10-80千帕,助燃空气在20-100千帕的工况下稳定燃烧,也可以在炉膛或者加热管内压在20-60千帕的工况稳定运行加热。

附图说明

[0021] 图1为实施例用于液体加热的浸没式燃烧器的主视图;

[0022] 图2为实施例用于液体加热的浸没式燃烧器的爆炸图;

[0023] 图3为图2中A位置的局部放大图。

[0024] 图中数字表示:

[0025] 1-进气壳体,11-火花塞,12-视镜,13-火焰探测器;

[0026] 2-混气壳体;

[0027] 3-火焰喷射口,31-锥形部;

[0028] 4-空气端盖,41-空气进口;

[0029] 5-燃气端盖,51-燃气进口;

[0030] 6-烧嘴,61-筒形部,611-预混孔,62-裙边,621-缺口,63-环形部,631-通气孔,64-固定部;

[0031] 7-高温密封垫圈;

[0032] 8-四氟孔板。

具体实施方式

[0033] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0034] 实施例:

[0035] 如图1至图3所示,本实用新型的一种用于液体加热的浸没式燃烧器,包括中空的壳体和设于壳体内部的烧嘴6,壳体具有出口口径50-70mm的火焰喷射口3,烧嘴6具有与壳体共轴的筒形部61,筒形部61上均匀分布有若干直径3-5mm的预混孔611,壳体的后部具有连通筒形部61内侧的燃气进口51,壳体的侧方设有连通筒形部61外侧的空气进口41,壳体上固定有一个插入烧嘴6内部的火花塞11。烧嘴6将壳体的内部分成不完全隔开的内外两个腔室,燃气先进入筒形部61内侧腔室,空气先经过筒形部61外侧腔室。工作时,燃气从燃气进口51进入壳体内腔并沿着壳体的轴经过烧嘴6,空气从空气进口41进入壳体外腔,然后穿过预混孔611与燃气混合,火花塞11会点燃混合气体,火焰喷射口3内就会产生高温烟气,在液体中就会变成高温气泡,并直接将热量传递给液体。因为设计中对火焰喷射口3的出口口径和预混孔611的口径进行了缩小,所以在气体通过的时候会产生较大的内部压力,足以对抗1-2m的水压,让高温气泡能够逸出,达到对液体加热的目的,因为这样能够直接对液体进行热传递,所以热效率能高达90%以上。本烧嘴改进后可以在燃气压力10-80千帕,助燃空

气在20-100千帕的工况下稳定燃烧，也可以在炉膛或者加热管内压在20-60千帕的工况稳定运行加热。

[0036] 如图3所示，预混孔611的轴线相对烧嘴6的径向往出气方向偏转45°。空气在穿过预混孔611时能够推动混合气体往火焰喷射口3方向流动，并升高内部压力，让高温烟气可以排出燃烧器。

[0037] 如图1和图2所示，壳体还包括连接火焰喷射口3进气一端的混气壳体2和连接混气壳体2另一端的进气壳体3，烧嘴6位于混气壳体2内，混气壳体2一侧设有空气端盖4，空气进口41位于空气端盖4上；进气壳体3上连接有燃气端盖5，燃气进口51位于燃气端盖5上；壳体部件的接触面间均设有高温密封垫圈7。这样壳体是组装结构，而其外部接缝都通过高温密封垫圈7进行密封，这样可以避免燃烧器在高温高压条件下发生泄漏。

[0038] 如图3所示，烧嘴6在远离进气壳体1的一端设有与混气壳体2内壁紧贴的裙边62，裙边62的外缘绕轴均布有若干缺口621。缺口621也可以作为空气通过的通道，帮助混合气体充分燃烧。

[0039] 如图3所示，烧嘴6在靠近进气壳体1的一端设有环形部63和固定部64，固定部64固定于进气壳体1上，环形部63上绕轴均布有通气孔631。利用固定部64可以让烧嘴6同轴固定于壳体内。通气孔631也可以作为空气通过的通道，帮助混合气体充分燃烧。

[0040] 如图2所示，混气壳体2与空气端盖4之间以及进气壳体3与燃气端盖5之间夹持有四氟孔板8。四氟孔板8起到限流的作用，而且具有更好的密封性能。

[0041] 如图1和图3所示，壳体上设有位于火焰喷射口3反向位置的视镜12。视镜12位于进气壳体1上，用来观察燃烧器内是否正在正常燃烧。

[0042] 如图3所示，壳体上固定有一个插入烧嘴6内部的火焰探测器13。火焰探测器13也位于进气壳体1上，火焰探测器13可以靠温度来检测燃烧器内是否在正常燃烧，如果燃烧非正常，可以再用火花塞11点燃混合气体。

[0043] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

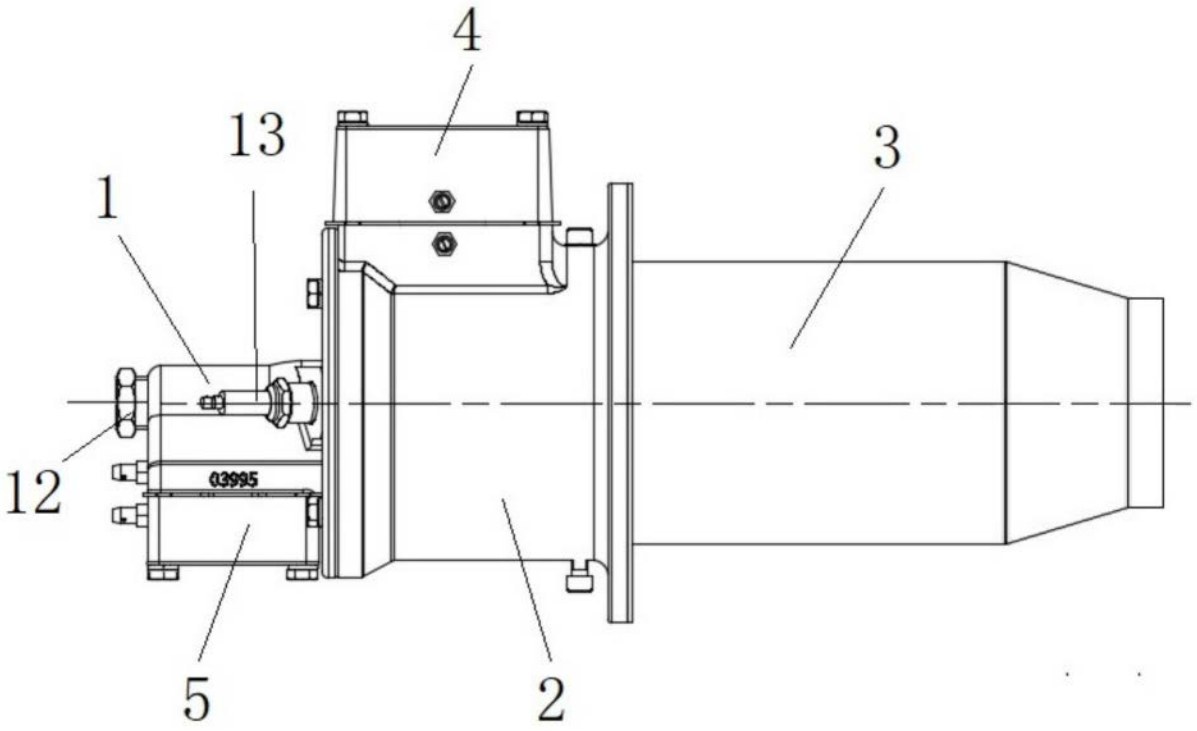


图1

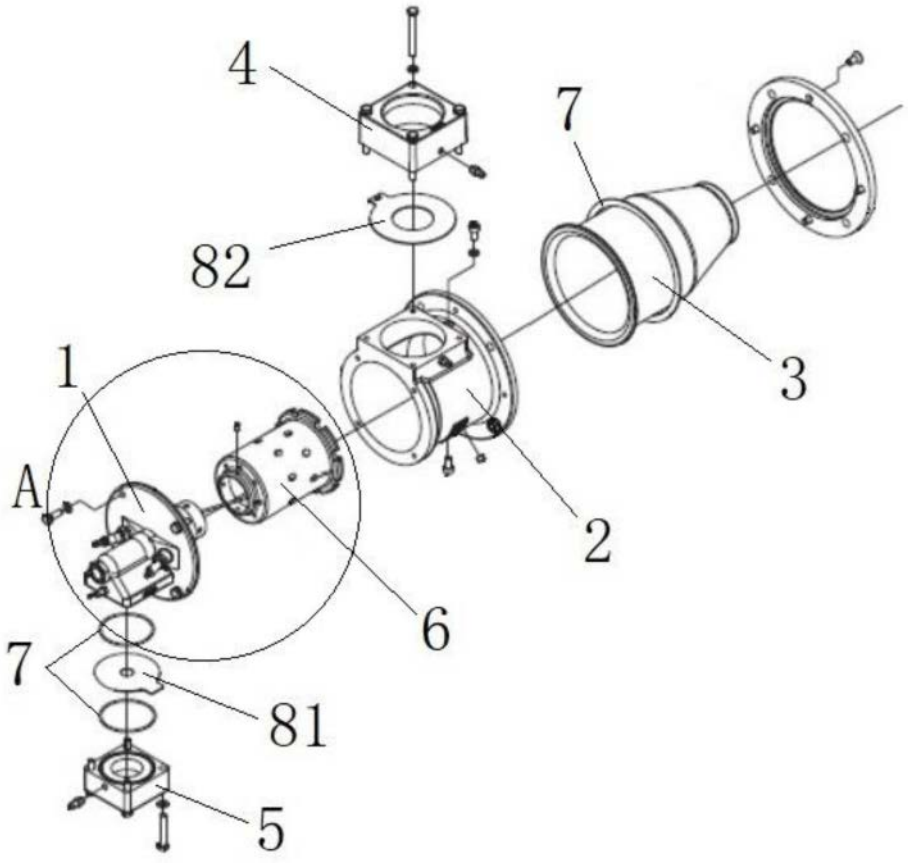


图2

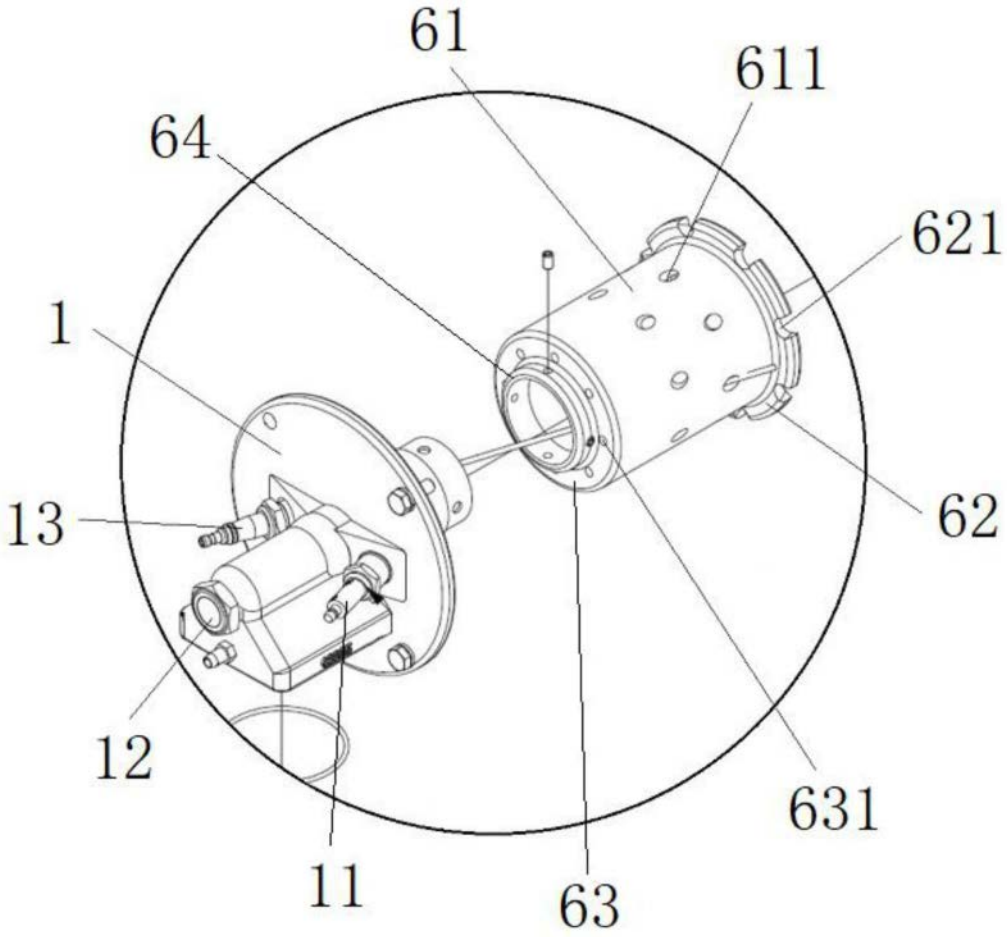


图3